

AMCL 기반 위치 인식 테스트 결과 보고서 (ArUco 마커 미사용)

1. 개요

본 문서는 myAGV 2023 로봇 환경에서 ArUco 마커 없이 **AMCL(Adaptive Monte Carlo Localization)** 알고리즘만을 활용하여 초기 위치를 파악하려는 시도의 테스트 결과를 분석한 문서입니다. 총 10회의 반복 테스트 데이터를 기반으로 성능과 한계점을 도출하였습니다.

2. 테스트 결과 요약 (총 10회 시도)

전체 10번의 시도 중 위치와 방향을 모두 정확히 찾은 **완전 성공은 4회(40%)**였습니다. 성공 시에는 평균 9.5초 내외로 매우 빠르게 위치를 찾았으나, 실패 시에는 엉뚱한 곳으로 인식하거나 시간이 크게 지연되는 불안정성을 보였습니다.

종합 지표	결과	비고
위치 파악 성공률	50% (5/10회)	위치만 맞춘 경우 포함
방향 파악 성공률	60% (6/10회)	방향만 맞춘 경우 포함
완전 성공률 (위치+방향)	40% (4/10회)	3, 6, 7, 9차 시도
전체 평균 소요 시간	30.06초	1차 시도(130.53초) 등 이상치 포함
완전 성공 시 평균 소요 시간	9.58초	제대로 수렴할 경우 약 10초 이내 탐색 완수

2.1 상세 테스트 기록

시도	테스트 위치 (기준)	위치 인식 결과	방향 인식 결과	실행 시간	비고
1차	2번 마커 맞은편	정확	오차 (약 180도)	130.53초	가장 오래 걸림
2차	1번 마커 근처	전혀 다름	정확	29.76초	4~5번 마커 사이 구석으로 오인
3차	1번 마커 근처 (2차와 동일)	정확	정확	9.46초	완전 성공
4차	0번 마커 근처	전혀 다름	오차 (반시계 90도)	20.86초	4~5번 마커 사이 구석으로 오인
5차	0번 마커 근처 (4차와 동일)	전혀 다름	오차 (반시계 90도)	24.27초	벽을 뚫은 것으로 오인
6차	3번 마커 맞은편	정확	정확	9.45초	완전 성공

7차	5번 마커 맞은편 (약간 앞)	정확	정확	9.24초	완전 성공
8차	7번 마커 근처	전혀 다름	정확	34.58초	3~4번 마커 사이 구석으로 오인
9차	0번 마커 근처 (4, 5차와 동일)	정확	정확	10.16초	완전 성공
10차	1번~2번 마커 사이 책상	전혀 다름	정확	22.26초	2번 맞은편으로 오인

3. 결과 시각화 (실행 시간 비교)

아래 그래프는 각 시도별로 위치 파악에 소요된 시간을 보여줍니다. 성공했을 때(3, 6, 7, 9차)는 그래프가 10초 아래로 일정하지만, 그 외의 경우 탐색 시간이 튀는 것을 볼 수 있습니다.

xychart-beta

title "각 시도별 AMCL 위치 파악 소요 시간 (초)"

x-axis ["1차(위치0)", "2차(방향0)", "3차(성공)", "4차(실패)", "5차(실패)", "6차(성공)"]

y-axis "실행 시간 (초)" 0 --> 140

bar [130.5, 29.8, 9.5, 20.9, 24.3, 9.5, 9.2, 34.6, 10.2, 22.3]

4. 데이터 기반 한계점 분석

테스트 기록을 통해 2D Lidar와 AMCL만을 사용했을 때 발생하는 치명적인 한계점 세 가지가 확인되었습니다.

1. 대칭성 및 구조적 유사성으로 인한 위치 혼동 (Aliasing Problem):

- 2차, 4차, 5차 시도를 보면 '1번/0번 마커 책상' 근처에 로봇이 있었음에도 '4번~5번 마커 책상 구석'으로 인식했습니다.
- 이는 2D Lidar 스캔 데이터(벽, 책상 다리 등)만 놓고 보면, **두 장소의 기하학적 형태가 거의 똑같이 생겼기 때문**입니다. AMCL 파티클이 엉뚱한 쌍둥이 지형에 수렴해버리는 고질적인 문제입니다.

2. 초기 위치에 따른 극심한 결과 편차:

- 2차(실패)와 3차(완전 성공), 그리고 4/5차(실패)와 9차(완전 성공)는 **동일한 위치에서 출발했음에도 전혀 다른 결과**가 나왔습니다.
- 이는 로봇을 켤 때 AMCL 파티클이 무작위로 뿌려지고, 라이다 데이터를 스캔하며 맵과 맞춰나가는 과정이 확률론적으로 동작하기 때문에 발생하는 불안정성입니다.

3. 위치/방향의 부분적 엇갈림 현상:

- 1차 시도처럼 위치는 맞췄으나 방향이 180도 뒤집히거나, 4/5차 시도처럼 반시계 90도로 틀어지는 현상이 나타났습니다. 직사각형 구조의 책상이나 방 구조에서 자주 발생하는 방향성 상실 문제입니다.

5. 결론 및 향후 개선 방안

결론적으로, 현재 실험 환경(비슷하게 생긴 책상과 구석이 많은 곳)에서는 2D Lidar 기반 AMCL만으로 글로벌 위치 파악(Global Localization)을 수행하는 것은 신뢰성이 40% 수준으로 매우 낮아 실용적이지 않습니다. (성공 시 10초 컷으로 매우 빠르다는 장점은 있습니다.)

💡 **제안하는 해결책 (하이브리드 접근법):** 기존에 구현해두신 ArUco 마커를 AMCL의 '초기 위치 제공용 (Initial Pose)'으로만 사용하는 방식이 가장 합리적입니다.

1. **초기화 단계:** 로봇이 켜지면 ArUco 마커를 스캔하여 현재 정확한 절대 위치 좌표와 방향을 AMCL의 `initial_pose` 로 넘겨줍니다. (Global Localization 해결)
2. **주행 단계:** 이후에는 마커 없이 AMCL과 Lidar만으로 주행 오차를 지속적으로 보정하며 이동합니다. (Local Tracking)